

## Trabajo Práctico Nro. 3

### Simulación de Sistemas

**Fecha de Entrega: 06/11/2020**

#### Tarea 1: Simulación en VenSim.

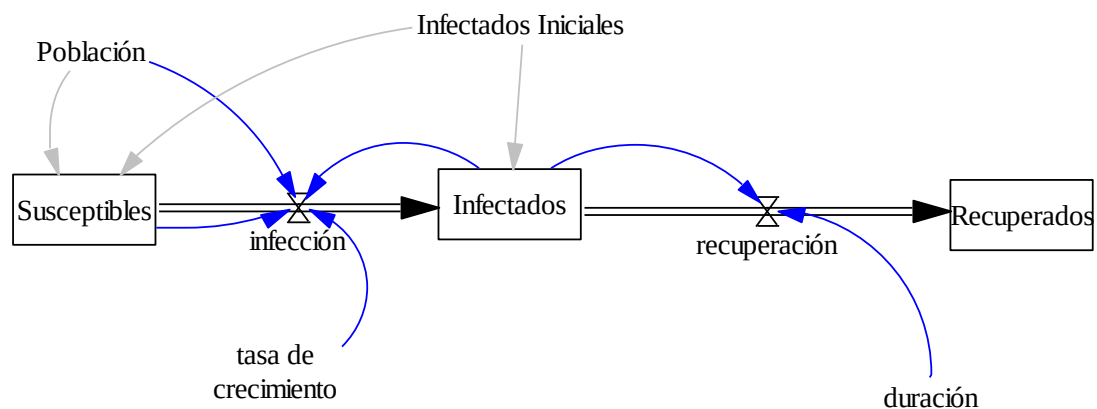
##### Actividad 1.

Kermack y McKendrick formularon un modelo matemático bastante general y complejo para describir la epidemia de peste que sufriera la India en 1906, que denominaron SIR (Susceptibles, Infectados y Recuperados).

1. Susceptibles (S), estado en el cual el individuo puede ser contagiado por otra persona que esté infectada;
2. Infectado (I), estado durante el cual el individuo se halla infectado y puede además infectar a otros;
3. Recuperado (R), o curado, estado durante el cual el individuo no puede ni ser infectado por haber adquirido inmunidad (temporal o permanente) ni infectar (por haber recuperado o haber pasado la etapa contagiosa de la enfermedad).

El modelo SIR, relacionado con las enfermedades que confieren inmunidad permanente y un ciclo típico incluye los tres estados. Esto no quiere decir que todos los individuos de una población deban pasar por estos, algunos no serán infectados y permanecerán sanos (o sea, siempre en estado S).

Utilice Vensim para generar la siguiente versión del modelo SIR:



Utilice los siguientes parámetros para las simulaciones:

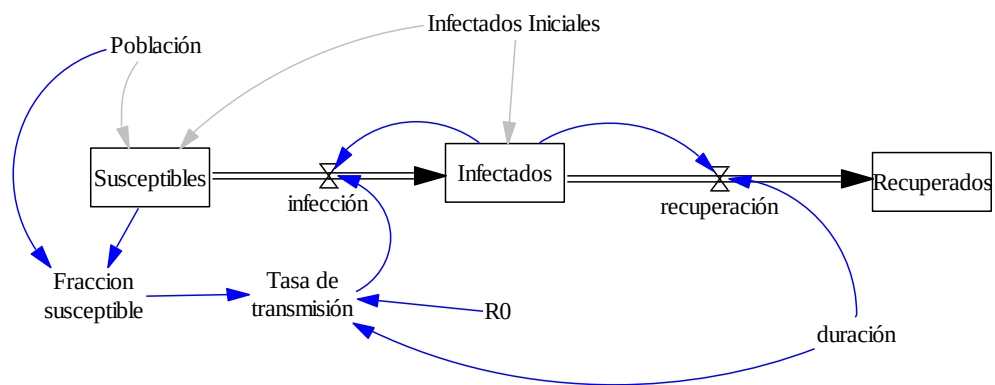
- (01) INITIAL TIME = 0  
Unidad: día.  
Tiempo inicial de simulación.

- (02) FINAL TIME = 100  
Unidad: día.  
Tiempo final de simulación.
- (03) TIME STEP = 0.25  
Unidad: día.  
El paso del tiempo para la simulación.

Y las siguientes ecuaciones:

- (01) duración=  
7  
Unidad: día.
- (02) infección=  
Infectados\*tasa de crecimiento\*(Susceptibles/Población)  
Unidad: persona/día.
- (03) Infectados=  
INTEG (infección-recuperación,  
Valor inicial: Infectados Iniciales)  
Unidad: persona.
- (04) Infectados Iniciales=  
1  
Unidad: persona.
- (05) Población=  
1000000  
Unidad: persona.
- (06) recuperación=  
Infectados/duración  
Unidad: persona/día.
- (07) Recuperados=  
INTEG (recuperación,  
Valor inicial: 0)  
Unidad: persona.
- (08) Susceptibles=  
INTEG (-infección,  
Valor inicial: Población-Infectados Iniciales)  
Unidad: persona.
- (09) tasa de crecimiento=  
0.28  
Unidad: fracción/día.

- Simule el modelo para la presente configuración y muestre qué sucede con las variables Susceptibles, Infectados y Recuperados
- Eleve la tasa de crecimiento a 0,50 ¿Qué sucede con las variables? Muestre gráficos comparando las dos simulaciones
- Modifique el modelo para introducir el concepto de  $R_0$  (los científicos usan el  $R_0$  -el número de reproducción- para describir la intensidad de una enfermedad infecciosa). Simule y grafique los resultados, ¿qué sucede con la curva de infectados?



**\*\*ECUACIONES A MODIFICAR\*\***

Infección = Infectados \* Tasa de transmisión  
 Fraccion susceptible = Susceptibles / Población  
 Tasa de transmisión =  $R_0 / \text{duración} * \text{Fraccion susceptible}$   
 $R_0 = 3.5$

- Si mediante medidas de concientización y prevención se logra bajar el  $R_0$  a 2 ¿qué efecto tiene esto en la cantidad de infectados? Simule y justifique.
- Baje el modelo de Vensim "Community Coronavirus Model" del siguiente enlace <http://vensim.com/wp-content/uploads/2020/03/community-corona-8-mdlvpmx.zip>. Analice, simule el modelo y conteste:
  - ¿Qué otras situaciones modela esta versión que no estaban presentes en el modelo SIR original?
  - ¿Qué sucede si se duplica la capacidad de la salud pública (Public Health Capacity)? ¿Y si el valor cae a la mitad?
  - En este modelo, el parámetro  $R_0$ , ¿es relevante? ¿Qué sucede si se disminuye a 1,5?
  - ¿Qué sucede con la cantidad de Recuperados (Recovered) y Muertos (Deaths) si se duplica la capacidad en los hospitales (Hospital Capacity)? ¿Y si se reduce a la mitad?

## **Tarea 2: Simulación de sistemas con NETLOGO.**

### **Actividad 2.**

- Obtener NETLOGO desde <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>
- El modelo citado para realizar el trabajo práctico se encuentra en el siguiente link: [http://modelingcommons.org/browse/one\\_model/6282#model\\_tabs\\_browse\\_nlw](http://modelingcommons.org/browse/one_model/6282#model_tabs_browse_nlw)

#### **2.1. Modelo.**

##### **¿QUÉ ES?**

El modelo de propagación del virus COVID-19 es un modelo basado en agentes construido a partir del esqueleto de un modelo SIR desarrollado por Paul Smaldino actualmente (2020) en el Departamento de Ciencias Cognitivas e Información de la Universidad de California, Merced; y fue desarrollado por Nich Martin en el Departamento de Entomología y Nematología de la Universidad de Florida como una herramienta para ayudar a educar al público sobre cómo los modelos de interacción relacionados con la pandemia COVID-19 actual se utilizan para hacer predicciones y recomendaciones al público.

##### **CÓMO FUNCIONA**

Una población inicial de agentes (humanoides de color azul) se coloca aleatoriamente en el espacio modelo con una población inicial de individuos infectados (rojo). A medida que avanza el tiempo, los agentes se mueven aleatoriamente a través del espacio modelo de acuerdo con parámetros específicos, como el número de individuos estacionarios y la movilidad. Las personas infectadas transmiten el virus a las personas susceptibles al acercarse entre sí. Si el individuo susceptible se infecta está determinado por una probabilidad aleatoria, cuya probabilidad aumenta a medida que aumenta la velocidad de transmisión. El modelo puede ejecutarse con y sin individuos inmunes; Cuando se ejecuta con inmunidad, los individuos infectados se volverán inmunes (el color cambia a gris) de acuerdo con una probabilidad aleatoria, cuya probabilidad aumenta al aumentar la tasa de recuperación. La tasa de mortalidad se puede ajustar. La capacidad de los hospitales para hacer frente a la proporción de personas infectadas también se puede ajustar. Una vez que la proporción de individuos infectados es mayor que la capacidad de atención médica, la mortalidad aumenta en un orden de magnitud, como lo predicen otros modelos actuales.

##### **CÓMO USARLO**

Después de ajustar los parámetros, descritos a continuación, simplemente haga clic en el botón de configuración (*setup*) y haga clic en Ir (*Go*). El modelo continuará ejecutándose hasta que no haya más individuos infectados o no haya más individuos susceptibles.

##### **Población inicial**

El control deslizante *init-population*, controla la cantidad inicial de la población considerada

**Número inicial de individuos infectados**

El control deslizante *init-infected*, controla el número inicial de infectados

**Velocidad de transmisión**

Las estimaciones actuales están entre 0,50 y 0,70. Establezca la velocidad de transmisión moviendo el control deslizante *transmisión rate*.

**Número de personas estacionarias**

El control deslizante *stationary* permite controlar el número de individuos que no se mueven (representa el distanciamiento físico / social) en el espacio modelo.

**Movilidad**

El control deslizante *mobility* permite establecer la distancia que recorren las personas no estacionarias en todo el espacio modelo.

**Índice de recuperación**

El control deslizante *recovery.rate* determina la rapidez de recuperación. Este control bajo para un mayor tiempo de recuperación y alto para una recuperación rápida. La tasa de recuperación sugerida para el virus actual es 0.15.

**Inmunidad**

Activa la capacidad de las personas para recuperarse de la infección activando la *immunity*.

**Número inicial de individuos inmunes**

El control deslizante *init-immune* ajusta la cantidad de individuos inmunes al virus antes de que se ejecute el modelo.

**Movilizar a los inmunes**

Las personas que alguna vez estuvieron estacionarias pueden moverse por el espacio una vez que se vuelven inmunes. Para ello, usar el control *mobilize-immune*.

**Esfuerzo de cuarentena**

El control deslizante *quarantine.effort*, controla la capacidad de las personas infectadas para infectar susceptibles.

**Capacidad de atención de salud**

El control deslizante de *healthcare.capacity* cambia la proporción de personas infectadas a la que los hospitales pueden brindar atención.

**Tasa de mortalidad**

El control deslizante *infected-mortality* cambia la tasa de mortalidad de la línea de base para los infectados. Las estimaciones para la tasa de mortalidad oscilan entre 1

y 10%, con un promedio de alrededor de 3.6 cuando no se tiene en cuenta la capacidad de atención médica.

## 2.2 Actividades a realizar:

- a. Simular el modelo sin alterar los parámetros. Observar como las personas se mueven por el área o espacio del modelo, y cómo se propaga la enfermedad en la población. Tener en cuenta los dos paneles gráficos, que muestran el número de individuos susceptibles, infectados e inmunes a lo largo del tiempo. ¿Cómo observan que se comporta en esta situación la línea que representa a la capacidad de atención médica?
- b. Simular y ajustar el control deslizante de *estacionario* para observar cuanto distanciamiento social es necesario para “aplanar la curva”.
- c. Ajustar el control *número inicial de individuos inmunes*, simular para ver observar que se está produciendo una “inmunidad colectiva”.
- d. Ajustar el control *esfuerzo de cuarentena*, para observar cuáles son los efectos de aislar a las personas ya infectadas en la dinámica de la población.
- e. Modificar el control *healthcare.capacity*, a un valor superior a 0,4. Simular y comentar qué observa con respecto al número de individuos que mueren cuando la capacidad de atención de la salud alcanza o supera este valor. Fundamentar.
- f. Para un valor del control de *healthcare.capacity* superior a 0,4 y un *esfuerzo de cuarentena* 0,9; simular el modelo y observar el comportamiento. Ajustar el *esfuerzo de cuarentena* a 0,3; simular, observar, comparar y fundamentar el comportamiento entre ambos escenarios.
- g. Modificar el control de *población inicial* de 100 individuos, y un único infectado. Simular y observar el comportamiento. Luego modificar el control de *población inicial* a 1000 y mantener un único infectado inicial. Simular esta nueva situación. Comparar y justificar los comportamientos observados en ambos escenarios.